

大题一 填空题（每空 1 分，共 13 分）

1. 蒸馏装置中温度计的位置_____，如果位置偏高会_____，位置偏低会_____，纯液体的沸程范围一般在_____
2. 水凝胶的制备实验中，为了得到黏性较好的含_____（填物质名称）的水凝胶，需要用_____（填设备名称）进行搅拌
3. 确定一个物质的比旋光度需要_____、_____、_____三个参数
4. 升华时倒置在蒸发皿上的漏斗的作用是_____
5. 在乙酰苯胺的制备中，为了提高产率，需要尽可能将_____蒸出，将_____尽可能保留，并使用_____（填设备名称）来完成这一目的

大题二 一种精油的制备（18 分）

6. 为了实现连续提取，用到的装置是_____，其能够连续萃取是由于将_____、_____两个步骤联合了起来
 7. 旋转蒸发结束时有如下操作步骤，进行排序_____、_____、_____、_____、_____
- ①关闭泵；②将烧瓶撤离热水浴；③停止旋转；④旋转放空阀门，慢慢解除真空；⑤取下蒸馏烧瓶
8. 精油中有一种物质 A，现为你提供纯净的 A 的样品，设计实验证明精油中确实有 A（10 分）（我用的薄层色谱）

大题三 用苯甲醇和三溴化磷制备苄基溴，在四氯化碳溶剂中反应，之后有如下步骤：①对反应液用冰水洗涤，接着对有机相用氯化钠溶液洗涤；②用无水硫酸镁干燥；③进行后续处理（34 分）

9. 在洗涤时用到的玻璃装置_____，在洗涤前应该对装置_____（4 分）
 10. 在洗涤时，振摇使得两相混合，之后应该进行_____再静置分层，有哪些方法可以确定哪一层是有机相？（6 分）
 10. 在干燥时，如何确定干燥剂的量？在进行后续的蒸馏时，需不需要过滤干燥剂？为什么？（7 分）
 11. 第③步中，可以通过减压蒸馏，最终得到苄基溴的四氯化碳溶液，在减压蒸馏前是否应该先除去四氯化碳？为什么？减压蒸馏中用到了哪些玻璃仪器？（11 分）
 12. 已知苄基溴在 20℃ 的折光率为 1.5752，一同学制得的样品在 25℃ 时的折光率为 1.5738，试判断其样品纯度高不高（假设其在 20℃ 时的折光率与文献值相差的值小于 0.001 就算纯度高）（6 分）
- 大题四 类似于乙酰苯胺的制备**（35 分）
13. 重结晶的步骤（14 分）
 14. 在用活性炭脱色时，有哪些注意事项？（6 分）
 15. 在趁热过滤时，为了避免结晶析出可以采用哪些措施加快过滤速度？（6 分）
 17. 利用熔点仪来测定产品的熔点，请讲讲如何测定（仪器自选）（9 分）